README Sprint S10 · Redes neuronales bien entrenadas

¿una red neuronal mejora al aprendizaje automático clásico y a qué precio?

FECHAS
16–17 de noviembre

HORAS
12 h (4 h teoría · 4 h práctica · 4 h PBL)

ESTE README EN PDF
a color · ecofriendly, para imprimir (descárgalo para que funcionen los enlaces; la vista previa de GitHub no los abre).

Qué aprenderás

1. Cómo funciona por dentro una red neuronal: neurona, capas, activación, propagación hacia delante y hacia atrás.
2. Construir y entrenar un MLP con Keras para clasificar cancelaciones y predecir el precio por noche.
3. Reconocer el **sobreajuste** en las curvas de aprendizaje y combatirlo (L2, *dropout*, parada temprana, *batch norm*).
4. Ajustar tasa de aprendizaje y tamaño de lote, usar *callbacks* y guardar/cargar modelos.
5. Decidir con datos si una red "vale la pena" frente a un modelo de boosting.

Requisitos previos

- Sprints 7 y 8: partición entrenamiento/validación/prueba, métricas (AUC, F1, MAE) y modelos de árboles/boosting.
- Python y pandas del Bloque B. No hace falta saber matemáticas avanzadas: se explican con ejemplos.
- Datos: `reservas_turisdata.csv` (se descarga solo desde el notebook). Todo funciona **sin internet** y en Colab.

Materiales del sprint

Documentos del curso (PDF y .md; las actividades van en la tabla siguiente)

Material	Tema	Tiempo	Cuándo
Guía del sprint (PDF) · ecofriendly	Resumen del sprint: qué aprenderás, temario, material, reto y conclusión	2 páginas	Antes de empezar
Reto completo, paso a paso (.md) · PDF · ecofriendly	Qué pide el cliente, pasos, rúbrica, ayudas y errores frecuentes	—	Antes del planning y durante el reto
Resumen del sprint en una página	Lámina con la pregunta del cliente, los pasos, lo que se entrega y lo que se aprende	—	Antes del planning
Infografías del reto	4 láminas ilustradas del reto	—	Reto
Atlas de algoritmos	Atlas de algoritmos (S10–S11): MLP, regularización, CNN, transfer learning y detección	—	Teoría y práctica; consulta cuando elijas modelo
Cómo se trabaja un reto	El método de trabajo de todos los retos	—	Antes del primer reto
`S10.1 Fundamentos de redes neuronales.pdf`	Fundamentos de redes neuronales	20 min	Teoría · lunes 16/11
`S10.2 Redes densas con Keras.pdf`	Redes densas con Keras	20 min	Teoría · lunes 16/11
`S10.3 Entrenamiento y regularizacion.pdf`	Entrenamiento y regularización (primera parte)	35 min	Teoría · lunes 16/11 y martes 17/11

Material de las actividades

Notebook	Tema	Tiempo	Colab
`S10_01_red_desde_cero`	Una red neuronal con solo NumPy: neurona, activación, *backprop*, entrenamiento	40 min	Abrir en Colab

Notebook	Tema	Tiempo	Colab
`S10_02_mlp_keras`	MLP en Keras: cancelaciones (clasificación) y `precio_noche` (regresión)	60 min	Abrir en Colab
`S10_03_regularizacion`	Curvas, sobreajuste, L2, *dropout*, parada temprana, lote, tasa, *callbacks*, guardar modelo	55 min	Abrir en Colab
`S10_04_reto_vale_la_pena`	Esqueleto del reto: MLP frente a boosting con incertidumbre y diagnóstico	1 h 30 (+ trabajo PBL)	Abrir en Colab

Cada notebook tiene ejercicios con `assert`: si saltan, el mensaje te dice qué revisar.

Orden de trabajo del sprint

Sigue los pasos **en este orden**: primero la teoría, después la práctica que la aplica y, por último, el reto. Los tiempos son orientativos; si el docente cambia el ritmo, mantén el orden.

Lunes 16/11

Nº	Tipo	Qué se hace	Tiempo
1	Ceremonia	Planning del reto «¿Vale la pena la red?» y reparto de roles	10 min
2	Teoría	Fundamentos de redes neuronales	20 min
3	Práctica	Una red neuronal con solo NumPy	40 min
4	Teoría	Redes densas con Keras	20 min
5	Práctica	MLP en Keras: clasificación y regresión	1 h
6	Práctica	Terminad los cuadernos pendientes, incluido el apartado «en casa», y poneos al día	30 min
7	Teoría	Entrenamiento y regularización (primera parte: diapositivas 1–3)	20 min

Martes 17/11

Nº	Tipo	Qué se hace	Tiempo
8	Teoría	Entrenamiento y regularización (final: parada temprana y *callbacks*, diapositivas 4–5; las 6–7 son del reto)	15 min
9	Práctica	Sobreajuste, L2, *dropout*, parada temprana y *callbacks*	55 min
10	Reto	Esqueleto `S10_04`: elegir el problema y reproducir la referencia (paso 1) → primera red (2) → diagnosticar el sobreajuste (3) → comparación justa (4) → informe y presentación (5)	1 h 30 min
11	Ceremonia	Entrega en `sprint-10/`, autoevaluación y coevaluación, review y retrospectiva	40 min

RETO Reto · «¿Vale la pena la red?»

Reto en PDF · ecofriendly · Cómo se trabaja un reto

Ver el reto completo, explicado paso a paso (qué se pide, cómo hacerlo, cómo usar la IA, errores frecuentes y autoevaluación).

Contexto: la dirección de TurisData Canarias oye hablar de redes neuronales y pregunta si debe sustituir su modelo de cancelaciones. No quiere una opinión: quiere evidencias, coste incluido.

Entregáis (carpeta `sprint-10/` del repositorio del equipo):

- Notebook ejecutable de principio a fin, basado en `S10_04`, con semillas fijas.
- Informe comparativo de 1–2 páginas (PDF o Markdown) «ML clásico frente a MLP»: tabla de resultados, curvas de aprendizaje y recomendación.

Reglas:

- Unas 4 h en equipo; un solo problema (`cancelada` **o** `precio_noche`), misma partición para todos y prueba usada una sola vez.
- Referencia: tu campeón del Sprint 8; máx. 40 épocas; el escalador se ajusta solo con entrenamiento.
- Nunca claves ni datos personales.

Se valora: corrección técnica, reproducibilidad, comunicación al cliente e IA responsable (datos sintéticos, coste de errores, sesgos por país o canal), más comparación con incertidumbre (varias semillas).

Definition of Done · antes de cerrar el sprint

- [ ] Notebook ejecutable de principio a fin (`Restart & Run all`)
- [ ] Notebook de arriba abajo con semillas fijas; test usado una sola vez
- [ ] MLP y modelo de árboles/boosting comparados con incertidumbre
- [ ] Curvas de aprendizaje y recomendación concreta con coste y límites
- [ ] Entregable subido a la carpeta `sprint-10/` del repositorio del equipo
- [ ] Autoevaluación y coevaluación rellenadas